力学の基礎

概要: 力学は科学の中で最も学びがいのある学問である。物の動きを記述する学問である。力学を創始したのはニュートンである。それは、我々が目にするもの、手に触れることができるものに対して正しい描像を与えてくれる。それを学んでいく。

キーワード:運動;質点;力学

1. 序

近代科学の歴史はニュートンに始まる。ニュートンは物体の運動の分析をし、それから力学の法則を解明した。月の運動も地上のリンゴが落ちる運動も同一の原理からなることを示した。ここでは、それを学んでいく。

しかし、この運動方程式も我々が経験できていることにしか適用できない。光速に近い世界、我々が目で確かめることができない小さな世界、ではニュートンの物体の運動法則は間違っている。しかしながら、我々が経験する世界においてはニュートンの運動の法則は正しい。

2. 運動の記術

自然界では様々なものが運動する。それは月や惑星であったり、人間であったりする。力学はそれらを扱う。つまり、星もリンゴも同じ原理に従う。そのためには何が必要かを議論していく。

2.1. 質点と位置ベクトル

物体の運動を考える際、その大きさを無視し、それを点とみなすことがある。これを質点という。ここでは、有限の大きさを質点とみなす場合から始める。

質点の位置を問題とする。空間に適当な座標原点Oをとり、Oを$O(0,0,0)$とする。質点の位置をPとし、$P(x,y,z)$とする。OからPに向かう成分$\boldsymbol{r}$を

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r} &= OP \\ &= (x,y,z)\end{aligned} \tag{1}$$

とする。

2.2. 速度と加速度

質点がある軌道を描いて運動するとする。時刻tにおける位置をPとし、

$$\boldsymbol{r}(t)=\overrightarrow{OP} \tag{2}$$

とする。同じように、t から微小時間 Δt だけ経った時間、すなわち時刻 $t+\Delta t$ における位置を Q とし、

$$\boldsymbol{r}(t+\Delta t)=\overrightarrow{OQ} \tag{3}$$

とする。P から Q に向かうベクトルを

$$\Delta\boldsymbol{r}=\overrightarrow{PQ} \tag{4}$$

とすると

$$\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PQ} \tag{5}$$

となる。これは、

$$\boldsymbol{r}(t+\Delta t)=\boldsymbol{r}(t)+\Delta\boldsymbol{r} \tag{6}$$

となる。

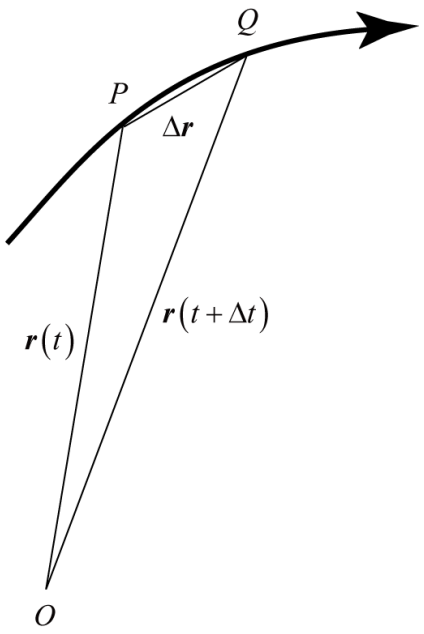


図 1　質点の運動

この中で

$$\frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\Delta t} \tag{7}$$

を時間 Δt 中の平均速度という。

平均速度で$\Delta t \to 0$の極限を取ったものをその時間の速度$\boldsymbol{v}$と呼ぶ。つまり

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} \\ &= \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\end{aligned} \tag{8}$$

となる。

加速度とは、速度の時間変化のことである。つまり、加速度を$\boldsymbol{a}$とすると

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} &= \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \\ &= \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}\end{aligned} \tag{9}$$

である。

ここでは、速度と速さを区別する。速度とは、大きさと方向を持っている量であり、速さとは大きさだけを持つものとする。速さ一定で、速度が違うということが起こる。円運動は、速さが一定であっても方向が時々刻々違うから速度が一定とは言えない。

2.3. 等速円運動と単振動

質点の軌道が円で表され、しかもその速さが一定であるとする。この円運動を等速円運動という。このように半径rの円周上を運動するとする。するとこの運動をxyに描くと

$$x = r\cos\theta \tag{10}$$

$$y = r\sin\theta \tag{11}$$

となる。ただし、θはx軸と軌道のなす角度である。

これから、x軸方向の速度をv_x,y軸方向の速度をv_yとすると

$$\begin{aligned}v_x &= \frac{dx}{dt} \\ &= r\frac{d\cos\theta}{dt} \\ &= -r\sin\theta\frac{d\theta}{dt}\end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned}v_y &= \frac{dy}{dt} \\ &= r\frac{d\sin\theta}{dt} \\ &= r\cos\theta\frac{d\theta}{dt}\end{aligned} \tag{13}$$

が導かれる。すなわち

$$
\begin{aligned}
v^2 &= {v_x}^2 + {v_y}^2 \\
&= \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 \\
&= r^2 \sin^2\theta \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + r^2 \cos^2\theta \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 \\
&= r^2 \left(\sin^2\theta + \cos^2\theta\right)\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 \\
&= r^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2
\end{aligned}
\tag{14}
$$

となる。よって $d\theta/dt$ が一定であれば、v も一定になる。

ところで、$d\theta/dt$ が一定であることを表そう。

$$
\omega = \frac{d\theta}{dt} \tag{15}
$$

とおくと

$$
\theta = \omega t \tag{16}
$$

となる。そこで、

$$
\begin{aligned}
x &= r\cos\theta \\
&= r\cos\left(\omega t\right)
\end{aligned}
\tag{17}
$$

$$
\begin{aligned}
y &= r\sin\theta \\
&= r\sin\left(\omega t\right)
\end{aligned}
\tag{18}
$$

となる。ここで、

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{r} &= \left(x, y\right) \\
&= \left(r\cos\left(\omega t\right), r\sin\left(\omega t\right)\right)
\end{aligned}
\tag{19}
$$

となる。

ところで

$$
\begin{aligned}
v_x &= \frac{dx}{dt} \\
&= r\frac{d\cos\left(\omega t\right)}{dt} \\
&= -r\omega\sin\left(\omega t\right)
\end{aligned}
\tag{20}
$$

$$
\begin{aligned}
v_y &= \frac{dy}{dt} \\
&= r\frac{d\sin\left(\omega t\right)}{dt} \\
&= r\omega\cos\left(\omega t\right)
\end{aligned}
\tag{21}
$$

となる。そこで、

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \left(v_x, v_y\right) \\ &= \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) \\ &= \left(-r\omega\sin\left(\omega t\right), r\omega\cos\left(\omega t\right)\right)\end{aligned} \tag{22}$$

となる。

ところで、

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= -r\omega\frac{d\sin\left(\omega t\right)}{dt} \\ &= -r\omega^2\cos\left(\omega t\right) \\ &= -\omega^2 x\end{aligned} \tag{23}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} &= r\omega\frac{d\cos\left(\omega t\right)}{dt} \\ &= -r\omega^2\sin\left(\omega t\right) \\ &= -\omega^2 y\end{aligned} \tag{24}$$

となる。そこで、

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} &= \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right) \\ &= \left(-r\omega^2\cos\left(\omega t\right), -r\omega^2\sin\left(\omega t\right)\right) \\ &= \left(-\omega^2 r\cos\left(\omega t\right), -\omega^2 r\sin\left(\omega t\right)\right) \\ &= -\omega^2\left(x, y\right) \\ &= -\omega^2\boldsymbol{r}\end{aligned} \tag{25}$$

となる。

等速円運動で、一周するのに必要な時間を周期という。周期をTで表す。この定義からωとTの関係を導く。角速度ωであるから

$$\omega T = 2\pi \tag{26}$$

の関係が成り立つ。これから

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{27}$$

となる。単位時間に何周するのかを表す周波数fは

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \tag{28}$$

となる。

質点が等速円運動をしているとき、平面内の任意の直線に射影したものを単振動という。単振動は

$$x = r\cos(\omega t) \tag{29}$$

とあらわされる。ここで、r は振幅である。

2.4. ベクトルのスカラー積

大きさと方向を持つものをベクトルと呼ぶ。そのベクトル$\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$があるとする。

$$\boldsymbol{b} = (b_x, b_y, b_z) \tag{30}$$

$$\boldsymbol{c} = (c_x, c_y, c_z) \tag{31}$$

とする。この内積を

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b}\bullet\boldsymbol{c} &= (b_x, b_y, b_z)\bullet(c_x, c_y, c_z) \\ &= b_x c_x + b_y c_y + b_z c_z \end{aligned} \tag{32}$$

とする。すなわちベクトルどうしの内積はベクトルではなく、大きさだけを持つスカラーになる。

2.5. 一般座標

これまで、位置座標を(x,y,z)で考えてきた。しかし、等速円運動の場合、角度θを用いた方が便利である。一般に(x,y,z)を(q_1,q_2,q_3)の関数で表した方が便利な場合がある。(q_1,q_2,q_3)のことを一般化座標という。一般化座標を特定の座標にする場合を考える。

2 次元の座標を考える。

2 次元の極座標では

$$x = r\cos\theta \tag{33}$$

$$y = r\sin\theta \tag{34}$$

となる。つまり、2 次元を表す座標は(x,y)であるが、それは絶対ではない。極座標(r,θ)でも表される。

回転運動を表現する場合、(x,y)座標だとx,yを変化する量として扱う必要がある。(r,θ)座標では、回転運動では r が一定だから、θのみに注目すればいい。このように、座標によって、見方が異なる。最も単純な座標系を選べばいい。

2.6. 束縛条件と運動の自由度

質点が 3 次元空間で運動する場合、運動が限定される場合がある。

伸び縮みしない長さlの糸を天井の 1 点 O に固定し、他端に質点Pをつるし、質点が平面内を等速円運動するようにする。天井と運動する面の距離をhとする。すると、軌道は

$$x^2 + y^2 + z^2 = l \tag{35}$$

であり、軌道の高さは

$$z = h \tag{36}$$

である。この場合、束縛条件という。この場合、束縛条件は 2 個であるという。

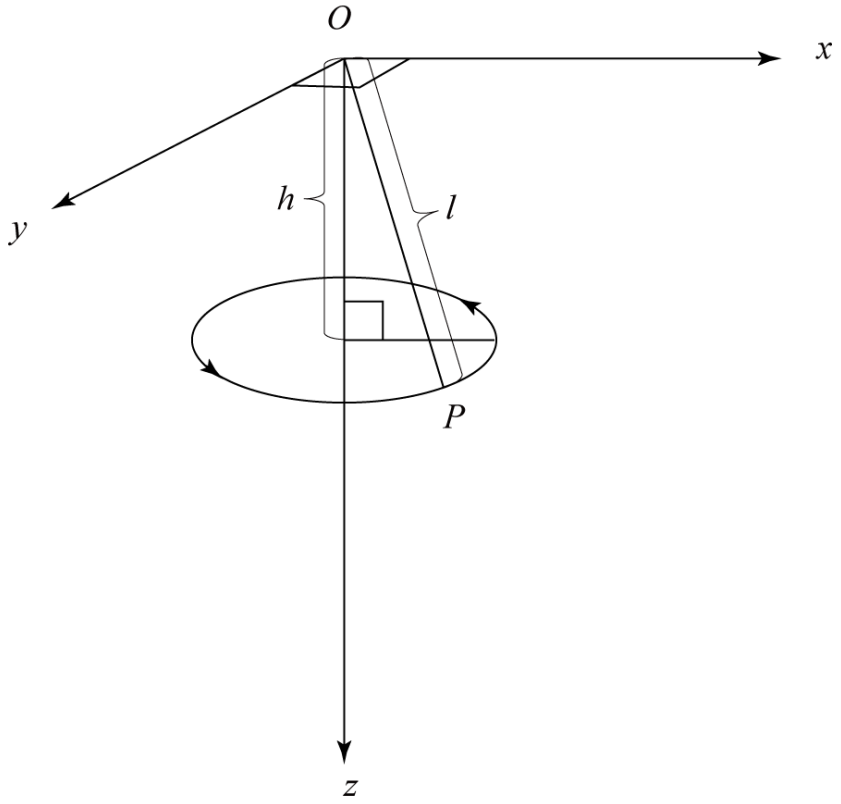


図 2　円錐振り子

自由度とは、質点の運動を決めるのに必要な独立変数の数をいう。自由度は束縛条件がある場合、それを引いて考える。

たとえば、上の例の場合、もともとの自由度は x, y, z の 3 個の独立変数を指定しなければならないから 3 であったが、束縛条件が 2 個あるため

$$3 - 2 = 1 \tag{37}$$

の自由度である。

n 個の質点がある場合、それぞれの質点には 3 個の自由度があるから $3n$ の自由度がある。

2.7. SI 単位

単位をどう考えるかが、定量的な議論の上で大切である。ここでは、MKS 単位系を基本的には使う。MKS 単位は、長さを m, 重さを kg、時間を秒 s とする。

もう一つの有名な単位系でして cgs 単位系がある。cgs 単位では、長さを cm,質量を g、時間を秒 s として使う。

3. 力と仕事

3.1. 力

一般に、物体の運動状態を変化させるのは力である。力はベクトルである。一つの質点に力 $\boldsymbol{F}_1$ と $\boldsymbol{F}_2$ が働いている場合、その質点には

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 \tag{38}$$

の力が働いているとみなしてよい。

3.2. 重力

最も身近な力は重力である。物体が落下するのは重力のためである。

質量 1kg の物体に働く力の大きさは

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F} &= 1[kg] \times g\left[\frac{m}{s^2}\right] \\ &= g\left[\frac{kg \cdot m}{s^2}\right] \\ &= g[N] \\ &\approx 9.8[N] \end{aligned} \tag{39}$$

となる。g は約 $9.8 m/s^2$ である。このことは、次節で述べる。

3.3. 万有引力

一般に二つの物体には引き合う力が働き、その力を万有引力とよぶ。万有引力は

$$F = -G\frac{mM}{r^2} \tag{40}$$

となる。質量のある物体間にはその質量に比例し、距離の 2 乗の反比例した力が働く。これを万有引力の法則という。

この重力定数 G は実験的に決められて

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2} \tag{41}$$

である。

万有引力の特殊な場合が重力である。地球上では

$$F = -mg \tag{42}$$

という重力が働く。これは

$$F = -G\frac{mM}{R^2} = -mg \tag{43}$$

より、整理すると

$$g = G\frac{M}{R^2} \tag{44}$$

という関係にある。ただし、距離rは地球の半径Rにしてある。これに具体的が数値を入れると

$$\begin{aligned} g &= G\frac{M}{R^2} \\ &= 6.672\times10^{-11}\times\frac{5.974\times10^{24}}{\left(6.378\times10^{6}\right)^2} \\ &= 9.798\left[\frac{m}{s^2}\right] \end{aligned} \tag{45}$$

である。ただし、地球の半径Rは

$$\begin{aligned} R &= 6378[km] \\ &= 6.378\times10^{6}[m] \end{aligned} \tag{46}$$

であり、地球の質量Mは

$$M = 5.974\times10^{24}[kg] \tag{47}$$

である。

地上から$h[m]$の高さでは、万有引力では厳密には

$$g = G\frac{M}{\left(R+h\right)^2} \tag{48}$$

である。しかし、高さ$h[m]$は地球の半径$R[m]$より十分小さいことが多いため

$$\begin{aligned} g &= G\frac{M}{\left(R+h\right)^2} \\ &\approx G\frac{M}{R^2} \end{aligned} \tag{49}$$

とすることが多い。

3.4. 静電力

電荷q_1, q_2を持った間に働く静電力は

$$F = \frac{q_1 q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \tag{50}$$

となる。二つの電荷が異符号なら引力、同符号なら斥力になる。

3.5. ばねの力

ばねの一端と固定し、他端に重りをつけると、そのばねは物体に力を及ぼす。その力は

$$\boldsymbol{F} = -kx \tag{51}$$

で表される。k はばね定数と呼ばれる。

3.6. 摩擦力

摩擦力は、他の作用の結果生じた運動を減速させる。

二つの固体面の間に働く静止摩擦係数は

$$|F| \le \mu_s N \tag{52}$$

と表すことができる。この力 F は物体が滑り出すのを妨げるように働く。N は二つの表面が接触している面に垂直な力で、μ_s は接触面の性質により決まる定数である。

一方、いったん滑り出した物体の運動を妨げるように働く摩擦力は

$$F = -\mu_k N \tag{53}$$

で与えられる。負号は与えられた向き、つまり物体が動く向きと反対方向であることを意味する。

一方、気体中、および液体中を動く運動を妨げる向きに働く力として

$$F = -cv \tag{54}$$

$$F = -cv^2 \tag{55}$$

と表現されることが多い。一般に、v に比例する場合は小さい v 、v^2 に比例する場合は大きい v である。負号は与えられた v の向きと反対方向であることを意味する。

3.7. 力の釣り合い

一つの物体にいくつかの力が働くとき、たまたまそれらの力の合計が 0 になり、物体は動かないことがある。

摩擦力の場合がそうである。物体が乗っている平面を傾けた場合、ある値の角度までは物体は動かない。これを静止摩擦力という。

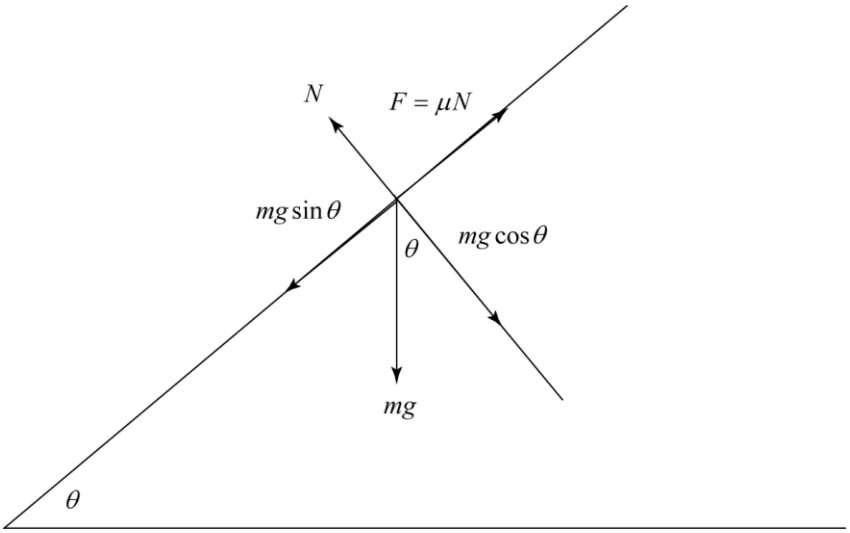


図 3　静止摩擦力

この場合のすべての力を考えよう。

まず、重力 mg がある。これを運動の方向とそれと垂直な力に分ける。

運動の方向、すなわち斜面の方向は $mg\sin\theta$ となり、斜面と垂直な方向には $mg\cos\theta$ の力が掛かる。物体は静止しているから、力は釣り合っていなくてはならない。まず、斜面に垂直な方向 $mg\cos\theta$ とは、斜面から押される力 N と釣り合っていなくてはならない。すなわち

$$N = mg\cos\theta \tag{56}$$

である。

斜面に沿う力 $mg\sin\theta$ と摩擦力は釣り合っていなくてはらない。静止摩擦係数を μ とすると摩擦力は μN であるから

$$\mu N = mg\sin\theta \tag{57}$$

となる。N に代入して

$$\begin{aligned}\mu N &= \mu\cos\theta \\ &= mg\sin\theta\end{aligned} \tag{58}$$

となる。これを整理して

$$\begin{aligned}\mu &= mg\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \\ &= mg\tan\theta\end{aligned} \tag{59}$$

となる。

4. ニュートンの運動の法則

4.1. ニュートンの運動の法則の定義

ここではニュートンが提案した運動の法則を提示する。

第一法則

力を受けない質点は、静止か等速直線運動を行う。それを慣性の法則という。慣性とは、動いていないものは、動かないまま、動いているものは、その動きを連続して行うという意味である。

第二法則

質量 m の質点に力 $\boldsymbol{F}$ が作用すると、力の方向に加速度 $\boldsymbol{a}$ を生じ、加速度の大きさは $\boldsymbol{F}$ に比例し、m に反比例する。すなわち

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} \tag{60}$$

である。この第二法則を運動方程式と呼ぶ。

第三法則

一つの質点 A が他の質点 B に力 $\boldsymbol{F}$ を作用すると、質点 A には質点 B から $-\boldsymbol{F}$ 作用される。これを作用、反作用の法則と呼ぶ。

4.2. 一様な重力場での運動

ニュートンの法則を書くと以下になる。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F} &= m\boldsymbol{a} \\ &= m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \\ &= m\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} \end{aligned} \tag{61}$$

ここで、

$$\boldsymbol{F} = \left(F_x, F_y, F_z\right) \tag{62}$$

$$\boldsymbol{r} = \left(x, y, z\right) \tag{63}$$

である。今、ここで、x 軸を下向きにとり、yz 面を水平にとると

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F} &= \left(F_x, F_y, F_z\right) \\ &= \left(mg, 0, 0\right) \end{aligned} \tag{64}$$

となるから、x 方向のみを考えればいい。すなわち

$$mg = m\frac{d^2x}{dt^2} \tag{65}$$

を考えればいい。これを整理して

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g \tag{66}$$

となる。これを積分して

$$\frac{dx}{dt} = gt + C \tag{67}$$

これから

$$\frac{dx}{dt} = v_x \tag{68}$$

となる。そこで

$$v_x(0) = C \tag{69}$$

となるから、

$$\frac{dx}{dt} = v_x = gt + v_x(0) \tag{70}$$

となる。さらに積分して

$$x = \frac{1}{2}gt^2 + v_x(0)t + C \tag{71}$$

ここで、時間 0 の場合を基準にとれば、すなわち $C = 0$ とすれば

$$x = \frac{1}{2}gt^2 + v_x(0)t \tag{72}$$

となる。x が t の関数として求まった。

x を v の関数として求めよう。

t を v であらわすと

$$t = \frac{v_x - v_x(0)}{g} \tag{73}$$

となる。これを代入すると

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{1}{2}gt^2 + v_x(0)t \\
&= \frac{1}{2}g\left(\frac{v_x - v_x(0)}{g}\right)^2 + v_x(0)\frac{v_x - v_x(0)}{g} \\
&= \frac{\left(v_x - v_x(0)\right)^2 + 2v_x(0)^2 - 2v_x(0)v_x}{2g} \\
&= \frac{v_x(0)^2 - 2v_x(0)v_x + v_x{}^2 + 2v_x(0)v_x - 2v_x(0)^2}{2g} \\
&= \frac{v_x{}^2 - v_x(0)^2}{2g}
\end{aligned}
\tag{74}
$$

となる。

4.3. 放物運動

質点を斜めに投げ上げることを考える。質点は放物線を描いて運動する。この放物運動を解析する。

$t = 0$ で質点を投げ上げるとする。投げ上げの速度を v_0、投げ上げの角度を θ とする。この点を O とし、水平面に沿う向きを x 軸、これと鉛直の方向を y 軸とする（図 4)。

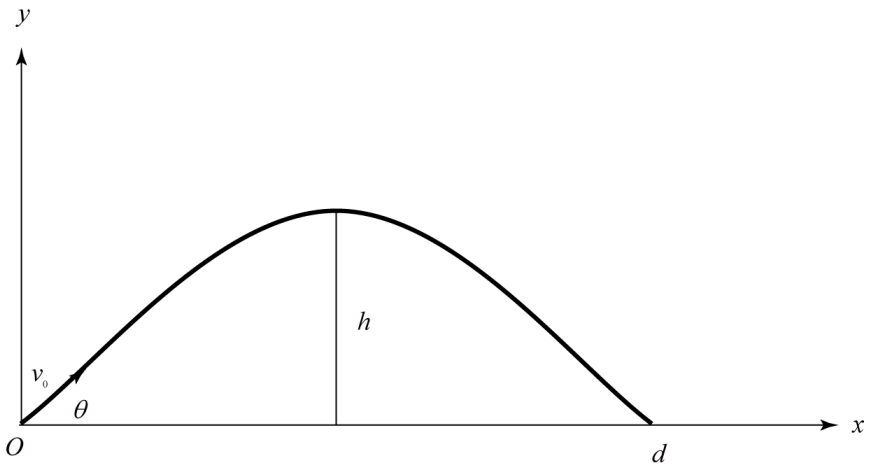


図 4　放物運動

ここで力 $\boldsymbol{F}$ は

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{F} &= \left(F_x, F_y\right) \\
&= \left(0, -mg\right)
\end{aligned}
\tag{75}
$$

となる。よって、運動方程式は

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=0 \tag{76}$$

$$m\frac{d^2y}{dt^2}=-mg \tag{77}$$

となる。これを積分すると

$$\frac{dx}{dt}=v_0\cos\theta \tag{78}$$

$$\frac{dy}{dt}=-gt+v_0\sin\theta \tag{79}$$

となる。さらに積分すると

$$x=v_0t\cos\theta+C_1 \tag{80}$$

$$y=-\frac{1}{2}gt^2+v_0t\sin\theta+C_2 \tag{81}$$

となる。

ここで、初期条件

$$\big(x(0),y(0)\big)=O(0,0) \tag{82}$$

より

$$x=v_0t\cos\theta \tag{83}$$

$$y=-\frac{1}{2}gt^2+v_0t\sin\theta \tag{84}$$

となる。

これから t をなくすと

$$t=\frac{x}{v_0\cos\theta} \tag{85}$$

より

$$\begin{aligned} y&=-\frac{1}{2}gt^2+v_0t\sin\theta \\ &=-\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0\cos\theta}\right)^2+v_0\left(\frac{x}{v_0\cos\theta}\right)\sin\theta \\ &=-\frac{g}{2{v_0}^2\cos^2\theta}x^2+x\tan\theta \end{aligned} \tag{86}$$

となる。y は x の 2 次関数、つまり放物線になる。

再び $y=0$ になる点は

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t\sin\theta \\ &= t\left(-\frac{1}{2}gt + v_0\sin\theta\right) \\ &= 0 \end{aligned} \tag{87}$$

より、

$$t = \frac{2v_0\sin\theta}{g} \tag{88}$$

である。このときの水平距離 d は

$$\begin{aligned} d &= x\left(t = \frac{2v_0\sin\theta}{g}\right) \\ &= v_0\frac{2v_0\sin\theta}{g}\cos\theta \\ &= \frac{{v_0}^2 2\sin\theta\cos\theta}{g} \\ &= \frac{{v_0}^2\sin(2\theta)}{g} \end{aligned} \tag{89}$$

になる。つまり、投げ上げ角度は $\pi/4$ にすると到達距離は最大になり

$$d = \frac{{v_0}^2}{g} \tag{90}$$

になる。

最高の高さ h になる時間は

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t\sin\theta\right) \\ &= -gt + v_0\sin\theta \\ &= 0 \end{aligned} \tag{91}$$

より、

$$t = \frac{v_0\sin\theta}{g} \tag{92}$$

となる。よって、

$$\begin{aligned} h &= y\left(t = \frac{v_0\sin\theta}{g}\right) \\ &= -\frac{1}{2}g\left(\frac{v_0\sin\theta}{g}\right)^2 + v_0\left(\frac{v_0\sin\theta}{g}\right)\sin\theta \\ &= \frac{{v_0}^2\sin^2\theta}{2g} \end{aligned} \tag{93}$$

となる。

4.4. 抵抗がある場合の落体の運動

質量mが落下運動し、それが抵抗を受ける場合を想定する。抵抗は速度に比例すると考えることができる。運動の方向をxとすると、

$$m\frac{dv}{dt} = mg - m\gamma v \tag{94}$$

とおくことができる。整理すると

$$\frac{dv}{dt} = g - \gamma v \tag{95}$$

となる。これは変数分離で以下のように解くことができる。

$$\int \frac{dv}{g - \gamma v} = \int dt \tag{96}$$

これは

$$-\frac{1}{\gamma}\int \frac{-\gamma dv}{g - \gamma v} = \int dt \tag{97}$$

として、

$$-\frac{1}{\gamma}\ln\left(g - \gamma v\right) = t + C \tag{98}$$

となる。これを解いて

$$\begin{aligned} g - \gamma v &= e^{-\gamma(t+C)} \\ &= ae^{-\gamma t} \end{aligned} \tag{99}$$

となる。つまり、

$$v = -Ae^{-\gamma t} + \frac{g}{\gamma} \tag{100}$$

となる。

初期条件を

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ v(0) = v_0 \end{cases} \tag{101}$$

とすると

$$v(0) = -A + \frac{g}{\gamma} = v_0 \tag{102}$$

となる。よって、

$$
\begin{aligned}
v &= -Ae^{-\gamma t} + \frac{g}{\gamma} \\
&= \left(v_0 - \frac{g}{\gamma} \right) e^{-\gamma t} + \frac{g}{\gamma}
\end{aligned}
\tag{103}
$$

となる。つまり、終速度は g/γ になる。これから

$$
\begin{aligned}
v &= \frac{dx}{dt} \\
&= \left(v_0 - \frac{g}{\gamma} \right) e^{-\gamma t} + \frac{g}{\gamma}
\end{aligned}
\tag{104}
$$

より、x を求めるには、速度 v を t で積分すればいい。よって

$$
x(t) = -\frac{1}{\gamma}\left(v_0 - \frac{g}{\gamma} \right) e^{-\gamma t} + \frac{g}{\gamma} t + C \tag{105}
$$

となり、初期条件から

$$
x(0) = -\frac{1}{\gamma}\left(v_0 - \frac{g}{\gamma} \right) + C = 0 \tag{106}
$$

となる。これより

$$
\begin{aligned}
x(t) &= -\frac{1}{\gamma}\left(v_0 - \frac{g}{\gamma} \right) e^{-\gamma t} + \frac{g}{\gamma} t + \frac{1}{\gamma}\left(v_0 - \frac{g}{\gamma} \right) \\
&= \frac{1}{\gamma}\left(v_0 - \frac{g}{\gamma} \right)\left(1 - e^{-\gamma t} \right) + \frac{g}{\gamma} t
\end{aligned}
\tag{107}
$$

となる。

4.5. 単振動

ある点から変位した質点 m に対して、その点に戻るような力が働く場合、この力を復元力という。x 軸上で考えると、その力 F は

$$
F = -m\omega^2 x \tag{108}
$$

と表現されるであろう。ここで ω^2 は比例定数である。これを運動方程式で書くと

$$
\begin{aligned}
m\frac{d^2x}{dt^2} &= F \\
&= -m\omega^2 x
\end{aligned}
\tag{109}
$$

となる。整理して

$$
\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \tag{110}
$$

となる。この特性方程式は

$$m^2 + \omega^2 m = 0 \tag{111}$$

となり、

$$\begin{aligned} m &= \frac{\pm\sqrt{-4\omega^2}}{2} \\ &= \pm\omega \end{aligned} \tag{112}$$

となる。この解は

$$x = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) \tag{113}$$

となる。初期条件を

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ \left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0} = v_0 \end{cases} \tag{114}$$

とおくと、

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= A\frac{d\cos(\omega t)}{dt} + B\frac{d\sin(\omega t)}{dt} \\ &= -A\omega\sin(\omega t) + B\omega\cos(\omega t) \end{aligned} \tag{115}$$

となる。これより、

$$A = 0 \tag{116}$$

$$B\omega = v_0 \tag{117}$$

となる。よって、

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t) \tag{118}$$

となる。

復元力 F をばね定数 k を使って表すと

$$F = -kx \tag{119}$$

となる。したがって、

$$k = m\omega^2 \tag{120}$$

となる。ω について解くと

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{121}$$

よって、この周期 T は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \tag{122}$$

となる。

4.6. 単振動と強制振動

通常の単振動の場合微分方程式

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + m\omega^2 x = 0 \tag{123}$$

の解は

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t) \tag{124}$$

であったことを思いだそう。

これに、外部から強制した力$f(t)$を加える。つまり

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + m\omega^2 x = f(t) \tag{125}$$

の解を考える。

$$f(t) = mF_0\cos(\omega_o t) \tag{126}$$

の場合を考える。これが微分方程式の解になるためには、

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + m\omega^2 x = mF_0\cos(\omega_o t) \tag{127}$$

を満たせはいい。つまり、

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0\cos(\omega_o t) \tag{128}$$

を満たせはいい。これを

$$x = AF_0\cos(\omega_0 t) + BF_0\sin(\omega_0 t) \tag{129}$$

とおいて、

$$\frac{dx}{dt} = -A\omega_0 F_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_o F_0\cos(\omega_0 t) \tag{130}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= -A\omega_0 F_0\frac{d\sin(\omega_0 t)}{dt} + B\omega F_0\frac{d\cos(\omega_0 t)}{dt} \\ &= -A{\omega_0}^2 F_0\cos(\omega_0 t) - B{\omega_0}^2 F_0\sin(\omega_0 t)\end{aligned} \tag{131}$$

となる。よって、

$$
\begin{aligned}
&\left[-A{\omega_0}^2 F_0 \cos(\omega_0 t) - B\omega^2 F_0 \sin(\omega_0 t)\right] \\
&+\omega^2\left[AF_0 \cos(\omega_0 t) + BF_0 \sin(\omega_0 t)\right] \\
&= A\left(\omega^2 - {\omega_0}^2\right)F_0 \cos(\omega_0 t) + B\left(\omega^2 - {\omega_0}^2\right)F_0 \sin(\omega_0 t) \\
&= F_0 \cos(\omega_o t)
\end{aligned}
\tag{132}
$$

となる。よって、

$$
\begin{cases}
A\left(\omega^2 - {\omega_0}^2\right) = 1 \\
B = 0
\end{cases}
\tag{133}
$$

となる。整理して

$$
\begin{cases}
A = \dfrac{1}{\omega^2 - {\omega_0}^2} \\
B = 0
\end{cases}
\tag{134}
$$

よって、その答えは

$$
x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t) + \frac{F_0}{\omega^2 - {\omega_0}^2}\cos(\omega_0 t)
\tag{135}
$$

となる。

4.7. 単振動と減衰

空気中で単振り子を振動させると、空気の抵抗を受ける。すると、単振動はやがて止まる。このような振動を減衰振動と呼ぶ。

このような減衰振動を表すには、速度に比例した項を入れれば位よい。すなわち

$$
\begin{aligned}
m\frac{d^2x}{dt^2} &= F \\
&= -m\omega^2 x - 2m\gamma\frac{dx}{dt}
\end{aligned}
\tag{136}
$$

とすればいい。整理して

$$
\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0
\tag{137}
$$

となる。この特性方程式は

$$
m^2 + 2\gamma m + \omega^2 = 0
\tag{138}
$$

となる。この解は

$$
\begin{aligned}
m &= -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} \\
&= -\gamma \pm \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}\,i
\end{aligned}
\tag{139}
$$

となる。ただし、$\omega > \gamma$ とする。

よって、一般解は

$$x(t) = e^{-\gamma t}\left[A\cos\left(\sqrt{\omega^2-\gamma^2}t\right) + B\sin\left(\sqrt{\omega^2-\gamma^2}t\right)\right] \tag{140}$$

となる。この初期条件は

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ \dfrac{dx(0)}{dt} = v_0 \end{cases} \tag{141}$$

とする。すると

$$x(0) = A = 0 \tag{142}$$

$$\frac{dx(0)}{dt} = B\sqrt{\omega^2-\gamma^2} = v_0 \tag{143}$$

となる。以上を整理して

$$x(t) = \frac{v_0}{\sqrt{\omega^2-\gamma^2}} e^{-\gamma t}\sin\left(\sqrt{\omega^2-\gamma^2}t\right) \tag{144}$$

となる。つまり、$e^{-\gamma t}$ の項がつき、これは減衰を表す。

5. 運動の法則の例

ここでは、ニュートンが提案した運動の法則を具体例に適用してみる。

5.1. スカイダイビングの原理

スカイダイビングの原理をここでは扱う。

軸を上向きにとる。運動方程式は

$$m\frac{dv}{dt} = -mg + cv^2 \tag{145}$$

とする。スカイダイビングでは、空気の抵抗で減速する。原則するが、速度は速いため抵抗は v^2 に比例するとする。減速し、最終的には一定速度に落ち着くであろう。その速度を v_t とおくと、

$$m\frac{dv}{dt} = -mg + cv_t^{\,2} = 0 \tag{146}$$

より、

$$c = \frac{mg}{v_t^{\,2}} \tag{147}$$

となる。これから、もとの方程式は

$$
\begin{aligned}
m\frac{dv}{dt} &= -mg + cv^2 \\
&= -mg + \frac{mg}{v_t^2}v^2
\end{aligned}
\tag{148}
$$

となる。これを整理すると

$$
\frac{dv}{dt} = -\frac{g}{v_t^2}\left(v_t^2 - v^2\right) \tag{149}
$$

となる。これから

$$
\int_0^v \frac{1}{v_t^2 - v^2}dv = -\frac{g}{v_t^2}\int_0^t dt \tag{150}
$$

となる。これは以下のように解くことができる。

$$
\begin{aligned}
\int_0^v \frac{1}{v_t^2 - v^2}dv &= \frac{1}{2v_t}\int_0^v \left(\frac{1}{v_t - v} + \frac{1}{v_t + v}\right)dv \\
&= \frac{1}{2v_t}\left[-\ln\left(v_t - v\right) + \ln\left(v_t + v\right)\right] \\
&= \frac{1}{2v_t}\ln\left(\frac{v_t + v}{v_t - v}\right) \\
&= -\frac{gt}{v_t^2}
\end{aligned}
\tag{151}
$$

最後の二式からこれを整理して

$$
v_t + v = e^{-\frac{2gt}{v_t}}\left(v_t - v\right) \tag{152}
$$

さらに整理して

$$
v = -v_t\left(\frac{1 - e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}}\right) \tag{153}
$$

となる。$2gt << v_t$ で指数の中はすぐ 0 になるから

$$
v \approx -v_t \tag{154}
$$

となる。

この最終速度を評価しよう。最終速度は

$$
v_t = \sqrt{\frac{mg}{c}} \tag{155}
$$

で与えられる。この v_t を c に代入すると

$$\frac{dx}{dt} = v = -v_t \left(\frac{1 - e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}} \right) \tag{156}$$

となる。

高さ h の所から飛び降りるとすると

$$\begin{aligned} x(t) &= -v_t \int_0^t \left(\frac{1 - e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}} \right) dt + h \\ &= -v_t \int_0^t \left(\frac{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}} - \frac{2e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}} \right) dt + h \\ &= -v_t \int_0^t \left(1 - \frac{2e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}} \right) dt + h \end{aligned} \tag{157}$$

となる。これを整理すると

$$\begin{aligned} h - x(t) &= v_t \int_0^t \left(1 - \frac{2e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}} \right) dt \\ &= v_t \left[t - 2 \int_0^t \frac{e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}}} dt \right] \end{aligned} \tag{158}$$

となる。

一方、

$$\left(1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}} \right)' = -\frac{2g}{v_t} e^{-\frac{2gt}{v_t}} \tag{159}$$

より、

$$e^{-\frac{2gt}{v_t}} = -\frac{v_t}{2g} \left(1 + e^{-\frac{2gt}{v_t}} \right)' \tag{160}$$

となる。したがって、

$$
\begin{aligned}
h-x(t) &= v_t\left[t-2\int_0^t \frac{e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}}dt\right] \\
&= v_t\left[t-2\int_0^t \frac{-\frac{v_t}{2g}\left(1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}\right)'}{1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}}dt\right] \\
&= v_t\left[t+\frac{v_t}{g}\int_0^t \frac{\left(1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}\right)'}{1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}}dt\right]
\end{aligned}
\tag{161}
$$

ここで、

$$
u = 1+e^{-\frac{2gt}{v_t}} \tag{162}
$$

とすると、

$$
\begin{aligned}
h-x(t) &= v_t\left[t+\frac{v_t}{g}\int_0^t \frac{\left(1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}\right)'}{1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}}dt\right] \\
&= v_t\left[t+\frac{v_t}{g}\int_{u(t=0)}^{u(t)} \frac{1}{u}du\right] \\
&= v_t\left[t+\frac{v_t}{g}\left[\ln u(t)-\ln u(0)\right]\right] \\
&= v_t\left[t+\frac{v_t}{g}\ln\frac{u(t)}{u(0)}\right] \\
&= v_t\left[t+\frac{v_t}{g}\ln\left(\frac{1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{2}\right)\right]
\end{aligned}
\tag{163}
$$

となる。ここで

$$
\begin{aligned}
u(0) &= 1+e^{-\frac{2g\times 0}{v_t}} \\
&= 1+e^0 \\
&= 2
\end{aligned}
\tag{164}
$$

となることを利用している。

$c = 0.2\left[\frac{kg}{m}\right]$ とし、$m = 60[kg]$ とすると、$g = 9.8\left[\frac{m}{s^2}\right]$ であるから

$$\begin{aligned} v_t &= \sqrt{\frac{mg}{c}} \\ &= \sqrt{\frac{60\times 9.8}{0.2}} \\ &= 54.2\left[\frac{m}{s}\right] \end{aligned} \tag{165}$$

となる。この c の値は、体の広げ方で異なる。すると

$$\begin{aligned} |v| &= v_t\left(\frac{1-e^{-\frac{2gt}{v_t}}}{1+e^{-\frac{2gt}{v_t}}}\right) \\ &= 54.2\left(\frac{1-e^{-\frac{2\times 9.8t}{54.2}}}{1+e^{-\frac{2\times 9.8t}{54.2}}}\right) \end{aligned} \tag{166}$$

$$1500 - x(t) = 54.2\left[t + \frac{54.2}{9.8}\ln\left(\frac{1+e^{-\frac{2\times 9.8t}{54.2}}}{2}\right)\right] \tag{167}$$

理想的には、制動成分が無い

$$m\frac{dv}{dt} = -mg \tag{168}$$

となる。これより、

$$\int_0^v dv = -g\int_0^t dt \tag{169}$$

となる。これより

$$v = -gt \tag{170}$$

となる。これから

$$v = \frac{dx}{dt} = -gt \tag{171}$$

となる。これより、

$$\begin{aligned} x(t) &= -g\int_0^t t dt + h \\ &= -\frac{1}{2}gt^2 + h \end{aligned} \tag{172}$$

となる。

速度の図から 5 秒で飽和傾向にあることが分かる。

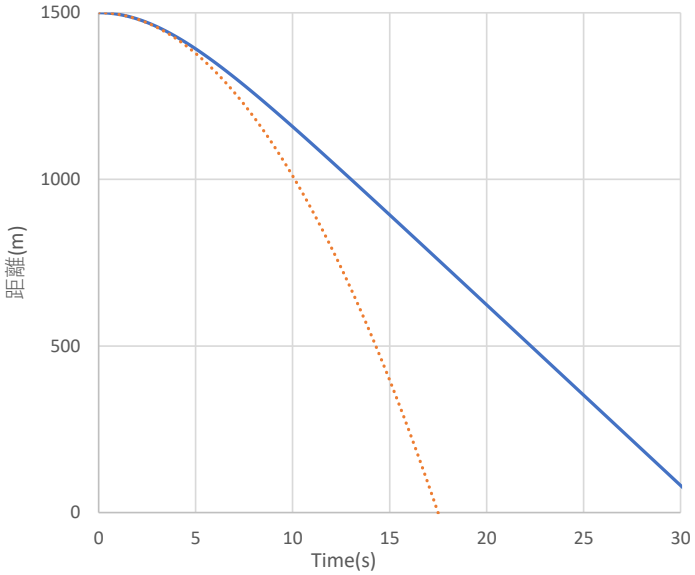


図 5　距離と時間の関係

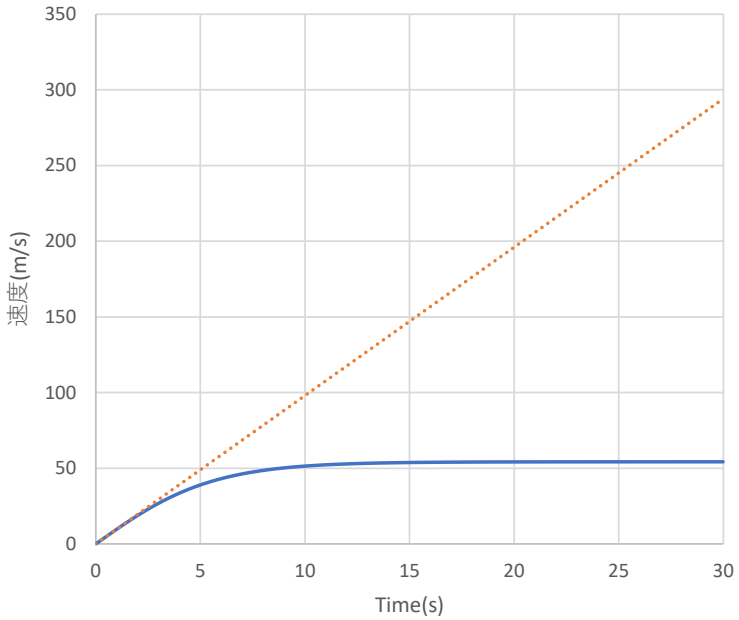


図 6　速度と時間の関係

5.2. アーチェリーの運動

アーチェリーの運動を考える。アーチェリーでは、平衡位置からの変位を x とすると

$$F = -kx \tag{173}$$

となる。引きが d の時の力 F を F_0 とすれば、

$$k = \frac{|F_0|}{d} \tag{174}$$

となる。矢を射た後の運動は、ニュートンの運動方程式から

$$m\frac{dv}{dt} = -kx \tag{175}$$

となる。この微分は

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx} \tag{176}$$

より

$$m\frac{dv}{dt} = mv\frac{dv}{dx} = -kx \tag{177}$$

から、

$$m\int_{x=-d}^{x=0} v\frac{dv}{dx}dx = -k\int_{-d}^{0} xdx \tag{178}$$

となり

$$m\int_{0}^{v} vdv = -k\int_{-d}^{0} xdx \tag{179}$$

から、

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2 \tag{180}$$

となる。これから、

$$v = d\sqrt{\frac{k}{m}} \tag{181}$$

を得る。重さ $m = 23/1000[kg]$ の矢を $d = 0.7[m]$ で引いた場合、力 $F_0 = 130[N]$ かかったとすると、矢の初速度は

$$
\begin{aligned}
v &= d\sqrt{\frac{k}{m}} \\
&= 0.7\sqrt{\frac{\frac{130}{0.7}}{\frac{23}{1000}}} \\
&= 62.9\left[\frac{m}{s}\right]
\end{aligned}
\tag{182}
$$

となる。これは時速に換算すると

$$
\begin{aligned}
v &= 62.9\left[\frac{m}{s}\right] \\
&= 62.9\times\frac{60\times 60}{1000}\left[\frac{km}{h}\right] \\
&\approx 226\left[\frac{km}{h}\right]
\end{aligned}
\tag{183}
$$

であり、これは投手の投げる球$v=140[km/h]$より大分速い。

6. まとめ

ここでは、力学の基礎を議論した。

力学に関しては、ニュートンの運動方程式がある。

ニュートンの運動方程式から、ものの動きが予想できる。

力学には、エネルギー、運動量、角運動量保存の法則がある。これを次のステップである力学で学んでいく。

参考文献

ここでは、この本の参考文献をあげておく。下記はあくまで参考である。この中で自分に合っているものを選択すればいいと思う。合っているとは、理解がすすむという意味である。

[1] 阿部龍蔵、”力学・解析力学”, 岩波書店、2001、東京.

[2] 村上雅人、”なるほど力学”, 海鳴社、2015, 東京.